

Note d'étape - Stage 1A

Automatisation de la chaîne de production des comptes annuels des Echanges extérieurs et Reste du Monde.

Cécile Locatelli

Le stage se déroule du 15 juin au 24 juillet 2026 à la Direction Générale (DG) de l'Insee à Montrouge, au sein de la Direction des Etudes et Synthèses Economiques (DESE), au Département des Comptes Nationaux (DCN).

1 Environnement

Le DCN compte quatre divisions :

- Concepts, Méthodes et Evaluation des comptes nationaux
- Synthèses des Biens et Services (SBS)
- Synthèses Générales des Comptes (SGC)
- Comptes trimestriels

Au sein de cette dernière division dirigée par Pauline Meinzel, Marianne Fabre assure la responsabilité de la section Echanges extérieurs et Compte du Reste du Monde (KOM). Elle produit :

- les exogènes concernant les échanges extérieurs de biens et services pour élaborer la synthèse du Tableau des Entrées Sorties (TES) et calculer le produit intérieur brut (PIB),
- le compte Reste du monde pour élaborer le Tableau Economique d'Ensemble (TEE) et les comptes des secteurs institutionnels.

La spécificité de la section KOM est de produire pour les comptes trimestriels mais aussi pour les comptes annuels. Elle est donc en étroite collaboration au sein des comptes trimestriels avec les sections Synthèse des comptes d'agents (TEE), Synthèse des comptes des biens et services (TES) et Consommation et Epargne, mais aussi avec leurs "équivalents" pour les comptes annuels que sont les divisions SBS et SGC.

2 Mission et Objectifs

Chaque année, les comptes annuels de la nation sont publiés pour les années N-1, N-2 et N-3, dans leur version respectivement définitive, semi-définitive et provisoire. Actuellement, la chaîne de production des comptes annuels des échanges extérieurs est faite par la manipulation de multiples fichiers Excel liés entre eux, actualisés pour chaque nouvelle version de compte avec des données externes provenant de sources diverses : données douanières, balance des paiements, données produites par d'autres sections de l'Insee.

L'objectif à long terme est d'abandonner progressivement ce mode de travail long, non reproductible et source d'erreurs, en passant en R la chaîne de production du compte des échanges extérieurs et du reste du monde. Pour cela, la chaîne a été divisée en blocs pouvant être traités séparément dans un premier temps :

- échanges de biens en valeur,
- échanges de biens en volume,
- négoce international,
- travail à façon,
- échanges de services en valeurs,

- droits de douanes,
- compte du Reste du monde.

Dans le cadre du stage, il s'agit de comprendre le fonctionnement global de la chaîne et plus particulièrement du premier bloc "échanges de biens en valeur", aussi bien d'un point de vue technique qu'économique et de comptabilité nationale, de proposer en discussion avec Marianne Fabre une architecture de codes pour le traiter, puis de développer les programmes R automatisant ce bloc, et enfin les recetter avec les données d'une année précédente.

3 Etat actuel des travaux

Semaine 1

Découverte de l'environnement de travail : matériel, logiciels, les sections et divisions environnantes, formation (Markdown/GitLab de la Division pour la mise à jour de Insee Méthodes), réunion (Insee - Banque de France)

Découverte de la Comptabilité Nationale : comment sont construits le TES ? le TEE ? lecture de la documentation

Semaine 2

Découverte et début d'analyse du fonctionnement de la chaîne actuelle de production des comptes annuels :

- sources : format, origine, calendrier
- nomenclatures,
- liens entre les différentes étapes,
- corrections,

Documents utilisés :

- guide à l'élaboration des comptes annuels
- dossier des précédentes campagnes : fichiers excel, programmes R, documents sources

Découverte et compréhension des premiers fichiers d'automatisation déjà été mis en place. Poursuite du code.

4 Timing prévisionnel des différentes étapes

Suivi de la chaîne de production des comptes trimestriels (Semaine 3 et 4)

- processus de chargement des données, des indicateurs,
- suivi effectif de la chaîne
- Réunion commerce extérieur de la première estimation du T2 mi-juillet

Cette chaîne étant déjà automatisée, il est intéressant de s'en inspirer pour l'automatisation de la chaîne annuelle, tant en terme d'organisation qu'en terme d'écriture des scripts.

Poursuite des travaux de codage en R

La structure du code se place dans la continuité de la production actuelle de la chaîne annuelle.

On doit rechercher un moyen de rendre la chaîne opérationnelle même en l'absence de certaines données (par exemple : retard des fournisseurs)

Il s'agit aussi d'anticiper sur les évolutions possibles (par exemple : changement de base, changement de nomenclature, changement des zones pays...) afin d'assurer la reproductibilité de la chaîne et les comparaisons entre périodes.

Mise en place d'un rapport de suivi en Quarto

Tests sur le code

5 Méthodologies utilisées

- Communication : Tchap et Outlook
- Gestion matériel et logiciel : Centre logiciel et Si@moi
- Données et Traitements : AUS, Toucan, Excel, RStudio : utilisation des packages usuels (tidyverse, dplyr ...) ou spécifiques à la comptabilité nationale (Ariege)
- La production annuelle doit respecter les règles du **Système Européen des Comptes (SEC)** ou **System of National Accounts 2025 (SNA)** en anglais, pour la transmission des comptes nationaux annuels à Eurostat et la comparabilité à l'échelle internationale.